机器狗怎样决定：眼前地形该信几分？

青色实线：运行数据　暖色虚线：训练监督

A　感知输入



四脚高度样本 208
本体与速度指令 133

B　特权教师



干净高度 + 仿真特权
PPO 学出 16 维动作

C　学生信念



本体 + 高度 + 历史
GRU：2 层，每层 50

$$\alpha_t = \sigma(g_a(b'_t)) \in (0,1)^{96}$$

96 维高度特征逐项门控
补零，加入 120 维信念
高度特征仍进入 GRU
本体 + 信念 → 动作 MLP

E　学生训练



学生走，教师给动作标签
隐藏状态 + 带噪高度
解码：208 高度 + 50 特权

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{bc} + 0.5\mathcal{L}_{re}$$

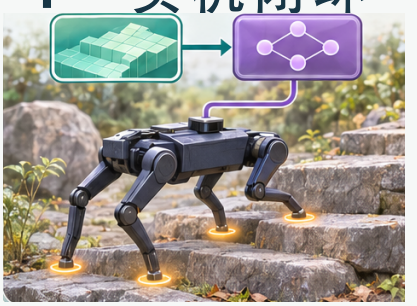
教师固定，双损失更新学生

D　从动作到关节



4 相位 + 12 关节残差
轨迹 → IK → 12 目标角

F　实机闭环



地图 20 Hz；策略 50 Hz
参数固定，隐藏状态更新
新观测进入下一步

训练：B → E → C　　运行：A → C → D → F → A